2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 $(a^2-3a+2)+(a-1)\mathrm{i}$ 是纯虚数，则实数 a 的值为（ ）

B

纯虚数的实部必须为 0，虚部必须不为 0，所以

$a^2-3a+2=0$ 且 $a-1\neq 0$. 由

$a^2-3a+2=(a-1)(a-2)$，得 $a=1$ 或 $a=2$，再由 $a-1\neq 0$ 排除 $a=1$，故 $a=2$，选 B.

A. 1　　B. 2
C. 1 或 2　　D. -1

2. 设集合 $A=\left\{x\mid \frac{x}{x-1}<0\right\}$，$B=\{x\mid 0<x<3\}$，那么“$m\in A$”是“$m\in B$”的（ ）

A

由 $\frac{x}{x-1}<0$，分界点为 0 和 1. 逐段判断符号可得

$A=(0,1)$，而题设给出 $B=(0,3)$. 于是 $A\subsetneq B$：若 $m\in A$，必有 $m\in B$，但取 $m=2$ 可知 $m\in B$ 不一定推出 $m\in A$. 因此“$m\in A$”是“$m\in B$”的充分而不必要条件，选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

3. 设 $\{a_n\}$ 是公比为正数的等比数列，若 $a_1=1$，$a_5=16$，则数列 $\{a_n\}$ 前 7 项的和为（ ）

C

设公比为 q，则 $q>0$，且 $a_5=a_1q^4$ 给出 $q^4=16$，所以 $q=2$（负值舍去）. 因此前 7 项的和为 $S_7=\frac{a_1(1-q^7)}{1-q}=\frac{1-2^7}{1-2}=127$，故选 C.

A. 63　　B. 64　　C. 127　　D. 128

4. 函数 $f(x)=x^3+\sin x+1$（$x\in\mathbb{R}$），若 $f(a)=2$，则 $f(-a)$ 的值为（ ）

B

由 $f(a)=2$，得 $a^3+\sin a+1=2$，即 $a^3+\sin a=1$. 因此

$f(-a)=(-a)^3+\sin(-a)+1=-a^3-\sin a+1=0$，选 B.

A. 3　　B. 0　　C. -1　　D. -2

5. 某一批花生种子，如果每 1 粒发芽的概率为 $\frac{4}{5}$，那么播下 4 粒种子恰有 2 粒发芽的概率是（ ）

B

4 粒种子中恰有 2 粒发芽的情形共有 C_4^2 种. 每一种情形的概率都是

$\left(\frac{4}{5}\right)^2\left(1-\frac{4}{5}\right)^2=\left(\frac{4}{5}\right)^2\left(\frac{1}{5}\right)^2$，故所求概率为

$$C_4^2\left(\frac{4}{5}\right)^2\left(\frac{1}{5}\right)^2 = 6\cdot\frac{16}{625} = \frac{96}{625}$$

选 B.

A. $\frac{16}{625}$
B. $\frac{96}{625}$
C. $\frac{192}{625}$
D. $\frac{256}{625}$

6. 如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB = BC = 2$，$AA_1 = 1$，则 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成角的正弦值为（ ）

[max width=0.42linewidth]img/2008/fujian_science/q6_fig1.png

D

建立直角坐标系，令 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$C(2,2,0)$，$D(0,2,0)$，并令竖直方向为 z 轴，则 $C_1(2,2,1)$，所以直线 BC_1 的方向向量可取 $\mathbf{v} = (0,2,1)$.

平面 BB_1D_1D 内有方向向量 $\overrightarrow{BB_1} = (0,0,1)$ 和 $\overrightarrow{BD} = (-2,2,0)$，故其法向量可取 $\mathbf{n} = (1,1,0)$. 直线与平面所成角记为 θ，则

$$\sin\theta = \frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{v}|\,|\mathbf{n}|} = \frac{2}{\sqrt{5}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

故选 D.

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$
B. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$
D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

7. 某班级要从 4 名男生，2 名女生中选派 4 人参加某次社区服务，如果要求至少有 1 名女生，那么不同的选派方案种数为（ ）

A

从 6 人中任取 4 人共有 C_6^4 种. 扣除没有女生、即 4 名男生全被选中的 C_4^4 种，得到

$$C_6^4 - C_4^4 = 15 - 1 = 14$$

故选 A.

A. 14　　B. 24　　C. 28　　D. 48

8. 若实数 x， y 满足 $\begin{cases} x-y+1\le 0, \\ x>0, \end{cases}$ 则 $\frac{y}{x}$ 的取值范围是（ ）

C

由 $x - y + 1 \leqslant 0$ 得 $y \geq x + 1$. 因为 $x > 0$，所以

$$\frac{y}{x} \geq \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} > 1$$

任取 $r > 1$，取 $x = \frac{1}{r-1} > 0$，再取 $y = rx = x + 1$，便有 $\frac{y}{x} = r$. 因此 $\frac{y}{x}$ 的取值范围恰为 $(1, +\infty)$，选 C.

A. $(0,1)$
B. $(0,1]$
C. $(1,+\infty)$
D. $[1,+\infty)$

9. 函数 $f(x) = \cos x$（$x \in \mathbb{R}$）的图象按向量 $(m,0)$ 平移后，得到函数 $y = -f'(x)$ 的图象，则 m 的值可以为（ ）

A

$f'(x) = -\sin x$，所以 $-f'(x) = \sin x$. 图象 $y = f(x) = \cos x$ 按向量 $(m,0)$ 平移后变为

$y=f(x-m)=\cos(x-m)$. 要使它与 $y=\sin x=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$ 重合，需有 $m=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 选项中只有 $m=\frac{\pi}{2}$，故选 A.

A. $\frac{\pi}{2}$
B. π
C. $-\pi$
D. $-\frac{\pi}{2}$

10. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c，若 $(a^2+c^2-b^2)\tan B=\sqrt{3}ac$，则角 B 的值为（ ）

D

由余弦定理，$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，所以 $a^2+c^2-b^2=2ac\cos B$. 代入题设并注意 $\tan B$ 有定义，得

$$2ac\cos B\tan B=\sqrt{3}ac$$

由于 a，$c>0$，且 $\cos B\neq 0$，上式化为 $2\sin B=\sqrt{3}$，即 $\sin B=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 三角形内角满足 $0<B<\pi$，故 $B=\frac{\pi}{3}$ 或 $B=\frac{2\pi}{3}$，选 D.

A. $\frac{\pi}{6}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$
D. $\frac{\pi}{3}$ 或 $\frac{2\pi}{3}$

11. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两个焦点为 F_1，F_2，若 P 为其上一点，且 $|PF_1|=2|PF_2|$，则双曲线离心率的取值范围为（ ）

B

设 $d_1=|PF_1|$，$d_2=|PF_2|$. 题设给出 $d_1=2d_2$. 双曲线的焦点距离为 $F_1F_2=2c$，且双曲线上任一点满足焦点距离之差的绝对值为 $2a$，于是

$$d_1-d_2=2a$$

从而 $d_2=2a$，$d_1=4a$. 在三角形 PF_1F_2 中，三角不等式给出 $2c\leqslant 4a+2a$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}\leqslant 3$. 又因 $b>0$，有 $c^2=a^2+b^2>a^2$，故 $e>1$.

当 $1<e<3$ 时，长度 $2c$，$4a$，$2a$ 能构成非退化三角形，因两焦点距离之差为 $2a$，所构成的点在该双曲线上；当 $e=3$ 时，取顶点可得焦点距离分别为 $4a$，$2a$，条件仍成立. 因此 $e\in(1,3]$，选 B.

A. $(1,3)$
B. $(1,3]$
C. $(3,+\infty)$
D. $[3,+\infty)$

12. 已知函数 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 的导函数的图象如下图，那么 $y=f(x)$，$y=g(x)$ 的图象可能是（ ）

[max width=0.88linewidth]img/2008/fujian_science/q12_fig1.png

D

由导函数图象可见，在 x_0 左侧有 $f'(x)>g'(x)$，在 x_0 右侧有 $f'(x)<g'(x)$，且 $f'(x)$ 递减、$g'(x)$ 递增. 因此 $f(x)-g(x)$ 先增后减，在 x_0 处取得极大值；同时 f 的图象应向下弯，g 的图象应向上弯. 四个选项中只有 D 的相对位置和弯曲方向同时满足这些条件，故选 D.

A. [width=0.15paperwidth]img/2008/fujian_science/q12_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2008/fujian_science/q12_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2008/fujian_science/q12_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2008/fujian_science/q12_optD.png

填空题

13. 若 $(x-2)^5=a_5x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$ _____.

31

由二项式展开式

$$(x-2)^5 = x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32$$

可得 $a_5 = 1$，$a_4 = -10$，$a_3 = 40$，$a_2 = -80$，$a_1 = 80$. 因而

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 80 - 80 + 40 - 10 + 1 = 31$$

14. 若直线 $3x + 4y + m = 0$ 与圆 $\begin{cases} x = 1 + \cos\theta, \\ y = -2 + \sin\theta, \end{cases}$（$\theta$ 为参数）没有公共点，则实数 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

$m < 0$ 或 $m > 10$

参数方程表示的圆为 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$，圆心为 $C(1, -2)$，半径为 1. 圆心到直线 $3x + 4y + m = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|\,3 \cdot 1 + 4 \cdot (-2) + m\,|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|\,m - 5\,|}{5}$$

直线与圆没有公共点当且仅当 $d > 1$，即 $|\,m - 5\,| > 5$. 解得 $m < 0$ 或 $m > 10$.

15. 若三棱锥的三个侧面两两垂直，且侧棱长均为 $\sqrt{3}$，则其外接球的表面积是 underline{hspace{2.5em}}.

9π

设三棱锥顶点为 P，底面顶点为 A，B，C. 三个侧面两两垂直，因此它们的两两交线 PA、PB、PC 两两垂直. 取 $P(0,0,0)$，$A(\sqrt{3},0,0)$，$B(0,\sqrt{3},0)$，$C(0,0,\sqrt{3})$.

外接球心到四个顶点距离相等. 由对称性球心为 $O\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，所以外接球半径满足

$$R^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

故其表面积为 $4\pi R^2 = 9\pi$.

16. 设 P 是一个数集，且至少含有两个数，若对任意 $a \in P$，$b \in P$，都有 $a + b$，$a - b$，ab，$\frac{a}{b} \in P$（除数 $b \neq 0$），则称 P 是一个数域. 例如有理数集 $\mathbf{Q}$ 是数域；数集 $F = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbf{Q}\}$ 也是数域. 有下列命题：

1. (1) 整数集是数域；
2. (2) 若有理数集 $\mathbf{Q} \subseteq M$，则数集 M 必为数域；
3. (3) 数域必为无限集；
4. (4) 存在无穷多个数域.

其中正确的命题的序号是 underline{hspace{2.5em}}.

3、4

命题一不成立，因为整数集对除法不封闭，例如 2，$1 \in \mathbb{Z}$，但 $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. 命题二不成立，例如 $M = \mathbf{Q} \cup \{\sqrt{2}\}$ 含有 $\mathbf{Q}$，但 $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \notin M$，所以不一定是数域.

证明命题三：取数域 P 中两个不同的数 u，v，则 $d = u - v \in P$ 且 $d \neq 0$. 由除法封闭性，$1 = \frac{d}{d} \in P$，再由加法封闭性，所有正整数都属于 P，从而 P 是无限集.

证明命题四：对每个正素数 p，集合

$$P_p = \{r + s\sqrt{p} \mid r, s \in \mathbf{Q}\}$$

是数域. 确实，和、差、积仍为此形式. 若分母 $r+s\sqrt{p}\neq 0$，则 $r^2-ps^2\neq 0$，否则 $s=0$ 时有 $r=0$，或 $s\neq 0$ 时 $\sqrt{p}=\frac{r}{s}\in\mathbf{Q}$，均与分母非零矛盾. 因此

$$\frac{u+v\sqrt{p}}{r+s\sqrt{p}}=\frac{(u+v\sqrt{p})(r-s\sqrt{p})}{r^2-ps^2}$$

其中 $r^2-ps^2\neq 0$，结果仍属于 P_p. 不同的素数给出不同的数域. 先说明：若 p 是素数，则 $\sqrt{p}\notin\mathbf{Q}$. 否则设 $\sqrt{p}=\frac{u}{v}$，其中 u，$v\in\mathbb{Z}$、$v\neq 0$ 且 $\gcd(u,v)=1$，则 $pv^2=u^2$，从而 $p\mid u$，再代回可得 $p\mid v$，与互素矛盾.

事实上，若 $p\neq q$ 且 $\sqrt{p}\in P_q$，则存在 r，$s\in\mathbf{Q}$，使得

$$\sqrt{p}=r+s\sqrt{q}$$

两边平方得 $p=r^2+2rs\sqrt{q}+qs^2$. 因为 $\sqrt{q}\notin\mathbf{Q}$，所以 $rs=0$. 若 $s=0$，则 $\sqrt{p}=r\in\mathbf{Q}$，矛盾；若 $r=0$，则 $p=qs^2$. 写 $s=\frac{u}{v}$（u，v 互素且 $v\neq 0$），便有 $pv^2=qu^2$. 因为 $p\neq q$，由素数整除性得 $p\mid u$，再代回得 $p\mid v$，与 u，v 互素矛盾. 因此 $\sqrt{p}\notin P_q$，从而 $P_p\neq P_q$. 因而存在无穷多个数域，正确命题的序号为 3、4.

解答题

17. 已知向量 $\mathbf{m}=(\sin A,\cos A)$，$\mathbf{n}=(\sqrt{3},-1)$，$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=1$，且 A 为锐角.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 $PAD\perp$ 底面 $ABCD$，侧棱 $PA=PD=\sqrt{2}$，底面 $ABCD$ 为直角梯形，其中 $BC\parallel AD$，$AB\perp AD$，$AD=2AB=2BC=2$，O 为 AD 中点.

1. (1)
2. (2)

[max width=0.36linewidth]img/2008/fujian_science/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-2$.

1. (1)

【解析】
由 $f'(x)=x^2+2x=x(x+2)$，下面逐问求解.
1. (1)

20. 某项考试按科目 A、科目 B 依次进行，只有当科目 A 成绩合格时，才可继续参加科目 B 的考试. 已知每个科目只允许有一次补考机会，两个科目成绩均合格方可获得证书. 现某人参加这项考试，科目 A 每次考试成绩合格的概率均为 $\frac{2}{3}$，科目 B 每次考试成绩合格的概率均为 $\frac{1}{2}$. 假设各次考试成绩合格与否均互不影响.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的一个焦点是 $F(1,0)$，O 为坐标原点.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2008/fujian_science/q21_fig1.png

【解析】
设椭圆半焦距为 c. 因为焦点为 $F(1,0)$，所以 $c=1$，从而

$$a^2-b^2=1$$

1. （1）

22. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）